

2026-2027 年七宝中学高一上周末作业 4

不等式

一、填空题

3. 关于 x 的不等式 $\left| \frac{2x^2 + 3}{x} \right| \geq 4$ 的解集是 _____.

【答案】 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

4. 已知 $a > 0$, 则 $a + \frac{8}{2a+1}$ 的最小值是 _____.

【解析】

$$\blacksquare a > 0, \text{ 则 } a + \frac{8}{2a+1} = a + \frac{4}{a + \frac{1}{2}} = \left(a + \frac{1}{2} + \frac{4}{a + \frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{2} \geq 2\sqrt{4} - \frac{1}{2} = \frac{7}{2},$$

$$\blacksquare \text{ 当且仅当 } a = \frac{3}{2} \text{ 时取等号, 所以 } a + \frac{8}{2a+1} \text{ 的最小值为 } \frac{7}{2}.$$

5. 若 $A = \{x \mid x^2 < a\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 4]$

6. 若关于 x 的不等式 $\frac{x^2 - ax + 2}{x^2 - x + 1} < 3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1, a_2) , 则 $a_1 + a_2 =$ _____.

【答案】 6

7. 设关于 x 的不等式 $\frac{5x+3a}{2x-a} \geq 2$ 的解集为 P , 若 $2 \notin P$, 且 $4 \in P$, 则实数 a 的范围是 _____.

【答案】 $\left[-\frac{4}{5}, -\frac{2}{5}\right) \cup [4, 8)$

8. 关于 x 的不等式 $|x+3| - |x-1| \leq |a-3|$ 对任意实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $(-\infty, -1] \cup [7, +\infty)$

9. 已知实数 a, b 满足 $2a^2 + b^2 = 4$, 求 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值 _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

10. 设集合 $\{x \mid |x-1| + |x-2| + |x-10| + |x-11| < m\} \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【答案】 $(18, +\infty)$

11. 设 $a > b > 0$, 则 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为 _____.

【解析】

$$\blacksquare a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)} = a^2 + \frac{1}{b(a-b)} \geq a^2 + \frac{1}{\left(\frac{b+a-b}{2}\right)^2}$$

$$\blacksquare = a^2 + \frac{4}{a^2} \geq 2\sqrt{a^2 \times \frac{4}{a^2}} = 4,$$

▪ 当且仅当 $a = \sqrt{2}$, $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值是 4.

12. 若 $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $a + b + c = 2$, 则 $\frac{4}{a+b} + \frac{a+b}{c}$ 的最小值为 _____.

【解析】

▪ 因为 $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $a + b + c = 2$,

▪ 所以 $\frac{4}{a+b} + \frac{a+b}{c} = \frac{4}{a+b} + \frac{2-c}{c} = \frac{4}{a+b} + \frac{2}{c} - 1$

▪ $= \left(\frac{4}{a+b} + \frac{2}{c} \right) [(a+b) + c] \times \frac{1}{2} - 1 = \left[\frac{4c}{a+b} + \frac{2(a+b)}{c} + 6 \right] \times \frac{1}{2} - 1$

▪ $\geq (2\sqrt{8} + 6) \times \frac{1}{2} - 1 = 2\sqrt{2} + 2$,

▪ 当且仅当 $\frac{4c}{a+b} = \frac{2(a+b)}{c}$, 即 $a+b = \sqrt{2}c$,

▪ 即 $a+b = 4 - 2\sqrt{2}$, $c = 2\sqrt{2} - 2$ 时取等号,

▪ 则 $\frac{4}{a+b} + \frac{a+b}{c}$ 的最小值为 $2\sqrt{2} + 2$.

二、选择题

13. 下列各式最小值为 2 的是()

A. $\frac{1}{x^2} + x^2$ B. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ C. $\sqrt{x^2+2} + \frac{1}{\sqrt{x^2+2}}$ D. $x + \frac{1}{x}$

【答案】 A

14. 设 a 、 b 、 c 为互不相等的正数, 且 $a^2 + c^2 = 2bc$, 则下列关系中可能成立的是()

A. $a > b > c$ B. $c > a > b$ C. $b > a > c$ D. $a > c > b$

【答案】 C

【解析】

▪ 因为 a 、 c 均为正数, 且 $a \neq c$,

▪ 所以 $a^2 + c^2 > 2ac$, 则 $2bc > 2ac$, 所以 $b > a$, 故 A、B 错误,

▪ 若 $b > c$, 则 $a^2 + c^2 = 2bc > 2c^2$, 即 $a^2 > c^2$, 得 $a > c$, 则 $b > a > c$,

▪ 若 $c > b$, 则 $c > b > a$, 无答案, 故选 C.

15. 由不全相等的正数 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 形成 n 个数: $x_1 + \frac{1}{x_2}, x_2 + \frac{1}{x_3}, \dots, x_{n-1} + \frac{1}{x_n}, x_n + \frac{1}{x_1}$, 关于这 n 个数, 下列说法正确的是()

A. 这 n 个数都不大于 2 B. 这 n 个数都不小于 2

C. 至多有 $n-1$ 个数不小于 2 D. 至多有 $n-1$ 个数不大于 2

【答案】 D

【解析】

- 由题意, n 个数的和为 $x_1 + \frac{1}{x_2} + x_2 + \frac{1}{x_3} + \cdots + x_{n-1} + \frac{1}{x_n} + x_n + \frac{1}{x_1} \geqslant 2n$,
- 由于正数 $x_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 不全相等, 故 A 错;
- 取 $x_i = i (i = 1, 2, \cdots, n)$, 故 B 错;
- 取 $x_i = i + 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 故 C 错;
- 取 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_i = 1 (i = 2, \cdots, n)$, D 成立;
- 故选 D .

16. 已知 k 为正整数, x, y, z 均为正实数, 若 $k(xy + yz + zx) > 5(x^2 + y^2 + z^2)$, 则对此不等式描述正确的是()

- A. 若 $k = 5$, 则至少存在一个以 x, y, z 为边长的等边三角形
- B. 若 $k = 6$, 则对任意满足不等式的 x, y, z , 都存在以 x, y, z 为边长的三角形
- C. 若 $k = 7$, 则对任意满足不等式的 x, y, z , 都存在以 x, y, z 为边长的三角形
- D. 若 $k = 8$, 则对满足不等式的 x, y, z , 不存在以 x, y, z 为边长的直角三角形

【答案】 B

【解析】

- 对于 A , 由不等式 $x^2 + y^2 + z^2 \geqslant xy + yz + zx$, 排除 A ;
- 对于 C , 对 $x = 1, y = 2, z = 3$, 得 $7(2 + 3 + 6) > 5(1^2 + 2^2 + 3^2)$, 不等式成立,
- 但是不能构成三角形, 排除 C ;
- 对于 D , $k = 8$ 时, 取 $x = 3, y = 4, z = 5$,
- $8(12 + 15 + 20) = 376 > 5(3^2 + 4^2 + 5^2) = 250$, 不等式成立,
- 且存在以 $3, 4, 5$ 为边长的直角三角形, 排除 D .
- 故选 B .

三、解答题

17. 已知 $f(x) = |x + a^2| + |x - a - 1|$.

- (1) 若 $a = 1$, 求关于 x 的不等式 $f(x) \leqslant 5$ 的解集;
- (2) 若 $f(4) < 13$, 求 a 的取值范围.

【答案】 (1) $[-2, 3]$; (2) $(-2, 3)$

18. 解下列关于 x 的不等式:

(1) $x^2 + 2x + a < 0$;

(2) $\frac{ax-1}{x-2} > 0$.

【解析】

(1) ①当 $\Delta = 4 - 4a \leq 0$, 即 $a \geq 1$ 时, 原不等式的解集为 $\emptyset$;

■ ②当 $\Delta = 4 - 4a > 0$, 即 $a < 1$ 时,

■ 原不等式的解集为 $(-1 - \sqrt{1-a}, -1 + \sqrt{1-a})$,

■ 综上, 当 $a \geq 1$ 时, 原不等式的解集为 $\emptyset$;

■ 当 $a < 1$ 时, 原不等式的解集为 $(-1 - \sqrt{1-a}, -1 + \sqrt{1-a})$;

(2) 原不等式可化为 $(ax-1)(x-2) > 0$,

■ ①当 $a = 0$ 时, 原不等式可化为 $x-2 < 0$, 所以 $x < 2$,

■ 所以原不等式的解集为 $(-\infty, 2)$;

■ ②当 $a < 0$ 时, $\frac{1}{a} < 2$, 所以原不等式的解集为 $(\frac{1}{a}, 2)$;

■ ③当 $a > 0$ 时,

■ 若 $\frac{1}{a} < 2$, 即 $a > \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解集为 $(-\infty, \frac{1}{a}) \cup (2, +\infty)$;

■ 若 $\frac{1}{a} = 2$, 即 $a = \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解集为 $\{x \mid x \neq 2\}$;

■ 若 $\frac{1}{a} > 2$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解集为 $(-\infty, 2) \cup (\frac{1}{a}, +\infty)$.

■ 综上, 当 $a < 0$ 时, 原不等式的解集为 $(\frac{1}{a}, 2)$;

■ 当 $a = 0$ 时, 原不等式的解集为 $(-\infty, 2)$;

■ 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解集为 $(-\infty, 2) \cup (\frac{1}{a}, +\infty)$;

■ 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解集为 $\{x \mid x \neq 2\}$;

■ 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, 原不等式的解集为 $(-\infty, \frac{1}{a}) \cup (2, +\infty)$.

19. 经过长期观测得到: 在交通繁忙的时段内, 某公路段汽车的车流量 y (千辆/小时) 与汽车的平均速度 v (千米/小时) 之间的函数关系为: $y = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} (v > 0)$.

(1) 在该时段内, 当汽车的平均速度 v 为多少时, 车流量最大? 最大车流量为多少? (保留分数形式)

(2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时, 则汽车的平均速度应在什么范围内?

【解析】

(1) 由题意得 $y = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} = \frac{920}{v + \frac{1600}{v} + 3} \leq \frac{920}{83}$,

■ 当且仅当 $v = \frac{1600}{v}$, 即 $v = 40$ 时取等号, 所以 $y_{\max} = \frac{920}{83}$ (千辆/时),

■ 当 $v = 40 \text{ km/h}$ 时, 车流量最大, 最大车流量约为 $\frac{920}{83}$ 千辆/时.

(2) 由条件得 $\frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} > 10$, 整理得 $v^2 - 89v + 1600 < 0$,

■ 即 $(v - 25)(v - 64) < 0$, 解得 $25 < v < 64$,

■ 所以如果要求在该时段内车流量超过 10 千辆/时,

■ 则汽车的平均速度应大于 25 km/h 且小于 64 km/h .

20. 正数 a 、 b 满足 $a + b = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是:

$$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b}\right)(a + b) = 1 + \frac{b}{a} + \frac{2a}{b} + 2 \geq 3 + 2\sqrt{2}, \text{ 当且仅当 } \frac{b}{a} = \frac{2a}{b} \text{ 且 } a + b = 1 \text{ 时,}$$

即 $a = \sqrt{2} - 1$ 且 $b = 2 - \sqrt{2}$ 时取等号.

学习上述解法并解决下列问题:

(1) 若正实数 x 、 y 满足 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 1$, 求 $x + y$ 的最小值, 并指出等号成立的条件;

(2) 设 $y = |x - 1| + |x - 2|$ 的最小值为 m , 且正数 a 、 b 满足 $a + b = 3m$, 求 $\frac{b^2 + 7}{a} + \frac{a^2}{b}$ 的最小值;

(3) 若实数 a 、 b 、 x 、 y 满足 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 试比较 $a^2 - b^2$ 和 $(x - y)^2$ 的大小; 利用该结论求代数式 $M = \sqrt{4m + 5} - \sqrt{m + 1}$ 的最小值, 并指出等号成立时 m 的值.

【解析】

(1) 若正实数 x 、 y 满足 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 1$,

■ $x + y = (x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right) = 5 + \frac{y}{x} + \frac{4x}{y} \geq 5 + 4 = 9$,

■ 当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{4x}{y}$ 且 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 1$, 即 $x = 3$, $y = 6$ 时取等号,

■ 所以 $x + y$ 的最小值 9, 当且仅当 $x = 3$, $y = 6$ 时取等号.

(2) 函数 $y = |x - 1| + |x - 2|$ 的最小值为 1, 则 $a + b = 3$,

■ $\frac{b^2 + 7}{a} + \frac{a^2}{b} = \frac{b^2}{a} + \frac{a^2}{b} + \frac{7}{a} = \frac{(3 - a)^2}{a} + \frac{(3 - b)^2}{b} + \frac{7}{a}$

■ $= \frac{a^2 - 6a + 9}{a} + \frac{b^2 - 6b + 9}{b} + \frac{7}{a} = a - 6 + \frac{9}{a} + b - 6 + \frac{9}{b} + \frac{7}{a}$

■ $= (a + b) + \frac{16}{a} + \frac{9}{b} - 12 = \frac{16}{a} + \frac{9}{b} - 9 = \frac{1}{3} \left(\frac{16}{a} + \frac{9}{b}\right) (a + b) - 9$

- $= \frac{1}{3} \left(\frac{16b}{a} + \frac{9a}{b} + 25 \right) - 9$
- $\geq \frac{1}{3} \left(2\sqrt{\frac{16b}{a} \cdot \frac{9a}{b}} + 25 \right) - 9 = \frac{1}{3}(24 + 25) - 9 = \frac{22}{3},$
- 当且仅当 $\frac{16b}{a} = \frac{9a}{b}$ 且 $a + b = 3$, 即 $a = \frac{12}{7}$, $b = \frac{9}{7}$ 时取等号;
- 所以, 所求最小值为 $\frac{22}{3}$.

(3) 若正实数 a 、 b 、 x 、 y 满足 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 且 $a > b$,

- $a^2 - b^2 = (a^2 - b^2) \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right) = x^2 + y^2 - \left(\frac{b^2 x^2}{a^2} + \frac{a^2 y^2}{b^2} \right)$
- 因为 $\frac{b^2 x^2}{a^2} + \frac{a^2 y^2}{b^2} \geq 2\sqrt{\frac{b^2 x^2}{a^2} \cdot \frac{a^2 y^2}{b^2}} = 2|xy|$, 当 $\frac{b^2 x^2}{a^2} = \frac{a^2 y^2}{b^2}$ 时取等号,
- 所以 $a^2 - b^2 = (a^2 - b^2) \left(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right) = x^2 + y^2 - \left(\frac{b^2 x^2}{a^2} + \frac{a^2 y^2}{b^2} \right)$
- $\leq x^2 + y^2 - 2|xy| \leq x^2 + y^2 - 2xy = (x - y)^2$, 所以 $a^2 - b^2 \leq (x - y)^2$.
- 代数式 $M = \sqrt{4m+5} - \sqrt{m+1}$,
- 令 $x = \sqrt{4m+5}$, $y = \sqrt{m+1}$, 则 $x^2 - 4y^2 = 1$, $a^2 = 1$, $b^2 = \frac{1}{4}$,
- 所以 $M = \sqrt{4m+5} - \sqrt{m+1} = x - y \geq \sqrt{a^2 - b^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,
- 当且仅当 $\frac{1}{4}x^2 = 4y^2$, 即 $x = 4y$ 时取等号,
- 又因为 $x^2 - 4y^2 = 1$, 解得 $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{6}$,
- 即 $\sqrt{4m+5} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 所以 $m = -\frac{11}{12}$,
- 所以 $M = \sqrt{4m+5} - \sqrt{m+1}$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 此时 $m = -\frac{11}{12}$.

21. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中的元素都是正整数, 且 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$. 若对任意 $x, y \in A$, 且 $x \neq y$, 都有 $|x - y| \geq \frac{xy}{25}$ 成立, 已知集合 A 具有性质 M .

- (1) 判断集合 $\{1, 2, 3\}$ 是否具有性质 M ;
- (2) 已知集合 $\{2, 3, a_3, 10\}$ 具有性质 M , 且正整数 $a_3 \in (3, 10)$, 求证: $\frac{1}{3} - \frac{1}{a_3} \geq \frac{1}{25}$ 且 $\frac{1}{a_3} - \frac{1}{10} \geq \frac{1}{25}$, 并求出 a_3 的值;
- (3) 已知集合 A 具有性质 M , 求证: $\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_n} \geq \frac{n-i}{25} (i = 1, 2, \dots, n)$, 并写出 n 的最大值.

【解析】

(1) 因为 $|1 - 2| > \frac{1 \times 2}{25}$, $|1 - 3| > \frac{1 \times 3}{25}$, $|2 - 3| > \frac{2 \times 3}{25}$,

- 所以集合 $\{1, 2, 3\}$ 具有性质 M ;

(2) 因为 $\{2, 3, a_3, 10\}$ 具有性质 M , 且正整数 $a_3 \in (3, 10)$,

- 所以 $|3 - a_3| \geq \frac{3a_3}{25}$, 所以 $a_3 - 3 \geq \frac{3a_3}{25}$, 得 $\frac{1}{3} - \frac{1}{a_3} \geq \frac{1}{25}$,
- 所以 $\frac{1}{3} - \frac{1}{25} \geq \frac{1}{a_3}$,
- $|10 - a_3| \geq \frac{10a_3}{25}$, 所以 $10 - a_3 \geq \frac{10a_3}{25}$, 得 $\frac{1}{a_3} - \frac{1}{10} \geq \frac{1}{25}$,
- 所以 $\frac{1}{a_3} \geq \frac{1}{10} + \frac{1}{25}$,
- 即 $\frac{1}{3} - \frac{1}{25} \geq \frac{1}{a_3} \geq \frac{1}{10} + \frac{1}{25} \Rightarrow \frac{75}{22} \leq a_3 \leq \frac{50}{7}$,
- 又因为 a_3 为整数, 所以 $a_3 = 4, 5, 6, 7$;

(3) 由题意得 $|a_i - a_{i+1}| \geq \frac{a_i a_{i+1}}{25} (i = 1, 2, 3, \dots, n-1)$,

- 又 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, 所以 $a_{i+1} - a_i \geq \frac{a_i a_{i+1}}{25} (i = 1, 2, 3, \dots, n-1)$,
- 所以 $\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_{n+i}} \geq \frac{1}{25} (i = 1, 2, 3, \dots, n-1)$,
- 所以 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n} \geq \frac{n-1}{25}$,
- 即 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_n} \geq \frac{n-1}{25}$;
- 由 $\frac{1}{a_1} \geq \frac{n-1}{25}$, $a_1 \geq 1$, 得 $1 > \frac{n-1}{25}$, 所以 $n < 26$,
- 同理, 由 $\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_n} \geq \frac{n-i}{25}$, 得 $\frac{1}{a_i} > \frac{n-i}{25}$, 又 $a_i \geq i$, 所以 $\frac{1}{i} > \frac{n-i}{25}$,
- 所以 $25 > i(n-i)$, $(i = 1, 2, 3, \dots, n-1)$,
- 当 $n \geq 10$ 时, 取 $i = 5$ 得 $i(n-i) = 5(n-5) \geq 25$, 矛盾, 所以 $n < 10$,
- 又当 $n \leq 9$ 时, $i(n-i) \leq \left(\frac{i+n-i}{2}\right)^2 = \frac{n^2}{4} < 25$,
- 所以 $n \leq 9$, 即集合 A 中元素个数的最大值为 9.